

Shefo Store

CapStone 1

Abdulaziz Shafae

Computer Information Systems Graduate

Tuwaiq Academy — Java Web Development & AI



أكاديمية طويق
Tuwaiq Academy



الخصائص والـ Validation المشتركة

الحقول المطلوبة

جميع البيانات الأساسية لا يمكن أن تكون فارغة

صيغة الـ ID

المعرفات في النماذج تتكون من 3 أرقام.

Unique ID

لا يمكن تكرار الـ ID داخل نفس الـ Class.

Protected Fields

عند التعديل تُحفظ قيم role و balance وتتغير عبر العمليات المخصصة.

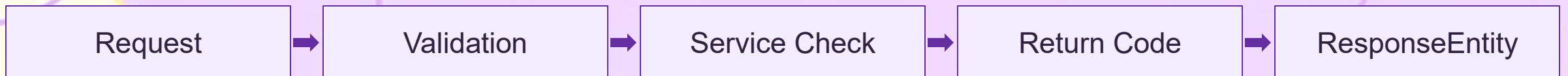
التحقق عند التعديل

قبل أي التعديل نتأكد من وجود الـ ID وعدم تعارض الـ ID الجديد.

Return Codes

1- غير موجود أو ID غير صحيح 0: الـ ID مستخدم مسبقاً 1: نجاح

قد توجد قيم أخرى حسب نوع العملية.



Project Structure

المشروع مقسم إلى أربع طبقات رئيسية

Controller

يستقبل الطلب ويحدد المسار
والـ Mapping المناسب، ثم يعيد
الاستجابة للمستخدم.

ApiResponse

يوحد شكل رسائل الاستجابة
في حقل message، بينما ترجع
القوائم مباشرة من النظام.

Client / Postman



Controller



Service



Model / Data



Response

Model

يحتوي على شكل البيانات وقواعد التحقق.

User, Product, Category,
Merchant, MerchantStock

Service

يحتوي على منطق العمليات، مثل
التحقق من المعرف والشراء والاسترجاع
وتعديل المخزون.

سجل مشتريات العميل

Get Customer History

GET /api/v1/user/get/history/customer/{id}

الوظيفة

يعرض مشتريات المستخدم المحدد بالمعرّف.

يتحقق من وجود المستخدم ثم يرشّح سجل الشراء.

يطابق بداية السطر ثم يحذف بادئة معرّف المستخدم.

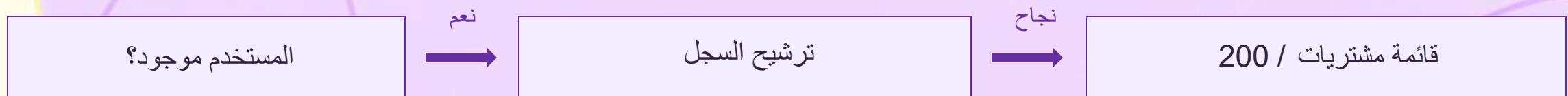
الاستجابات

200: قائمة مشتريات العميل.

400: المستخدم غير موجود.

400: المستخدم موجود ولكن سجله فارغ.

مخطط الحالات



سجل المشتريات للإدارة

Get Admin History

GET /api/v1/user/get/history/admin/{id}

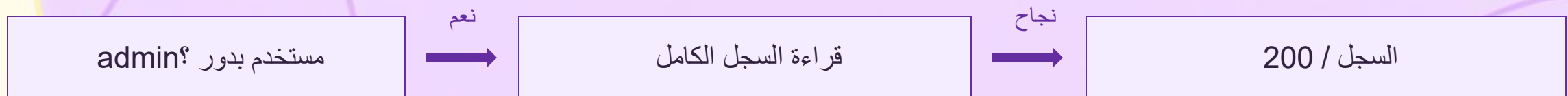
الوظيفة

يعرض سجل مشتريات جميع المستخدمين للمشرف.
يتحقق من وجود المستخدم وأن دوره admin.
يرجع السجل الكامل مع معرفات المستخدمين.

الاستجابات

200: سجل المشتريات الكامل.
400: مستخدم غير موجود أو صلاحية مرفوضة.
400: لا توجد عمليات في السجل.

مخطط الحالات



استرجاع منتج

Refund

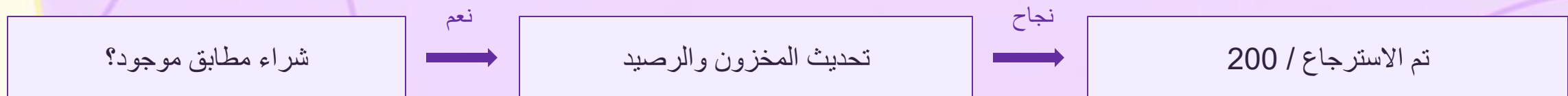
PUT /api/v1/user/{userID}/refund/{productID}/{merchantID}

الوظيفة

الاستجابات

- productID هو معرف المنتج، و merchantID هو معرف التاجر. يتحقق النظام من وجود عملية شراء مطابقة لنفس المستخدم والمنتج والتاجر، ثم يحذف عملية واحدة من سجل المشتريات ويعيد وحدة واحدة إلى المخزون.
- 200: تم الاسترجاع، الرمز 1
- 400: المستخدم غير موجود، الرمز 1-
- 400: المخزون غير موجود، الرمز 3
- 400: لا يوجد شراء مطابق، الرمز 5

مخطط الحالات



معلومات المنتج

Get Product Info

GET /api/v1/stock/get/stock/{id}

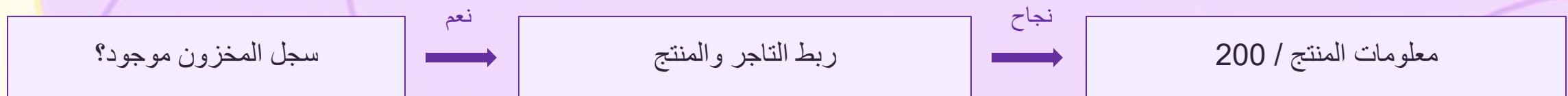
الوظيفة

id هو معرفّ المخزون، وليس معرفّ المنتج.
يبحث عن سجل المخزون ويربطه بالتاجر والمنتج.
يرجع المعرفّ واسم التاجر واسم المنتج وسعره.

الاستجابات

200: قائمة نصية بالمعلومات المتاحة.
400: إذا لم يجد المخزون.

مخطط الحالات



جميع منتجات تاجر

Get All Products From a Merchant

GET /api/v1/stock/get/merchant/{merchantid}

الوظيفة

يستقبل معرف التاجر

يستخرج المعرف ثم يربط المخزون بقائمة المنتجات.

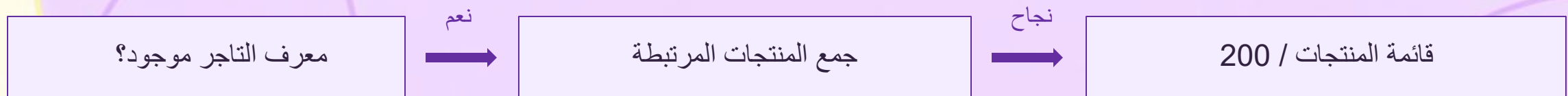
الاستجابات

200: قائمة كائنات Product.

400: التاجر غير موجود.

400: التاجر موجود وليس لديه منتجات.

مخطط الحالات



طلب صلاحية الإدارة

Request for Admin

GET /api/v1/user/req/admin/{id}

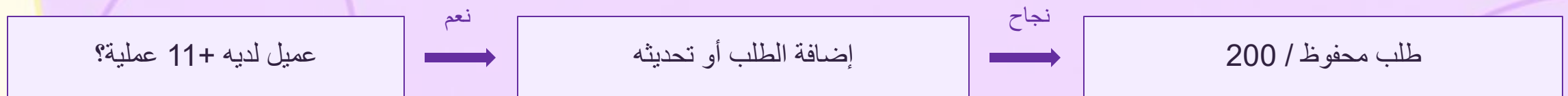
الوظيفة

يرسل العميل طلبًا للترقية إلى Admin.
يشترط وجود أكثر من 10 مشتريات في السجل.
يحفظ المعرف وعدد المشتريات في requestA.
يحدّث الطلب السابق بدل إضافة طلب جديد.

الاستجابات

200: طلب جديد (11) أو تحديث طلب (1)
400: مستخدم غير موجود (-1)
400: مشرف بالفعل (5)
400: غير مؤهل بعد (6)

مخطط الحالات



عرض طلبات الإدارة

Show the Admin Requests

GET /api/v1/user/get/reqs/admin/{id}

الوظيفة

يعرض طلبات الترقية المنتظرة للمشرف.

يتحقق من وجود المستخدم وأن دوره admin

يرجع requestA بصيغة المعرف وعدد المشتريات.

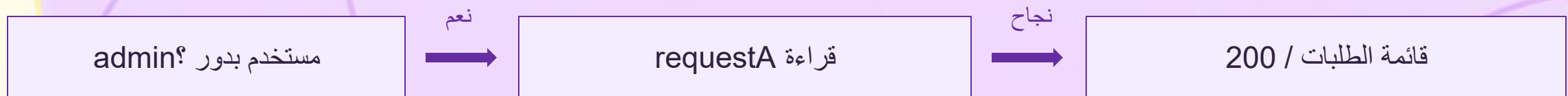
الاستجابات

200: قائمة طلبات الإدارة.

400: المستخدم غير موجود أو الوصول مرفوض.

400: لا توجد طلبات.

مخطط الحالات



الموافقة على طلب الإدارة

Approve Admin Request

PUT /api/v1/user/appa/admin/{id}/{Cid}

الوظيفة

id لمقدم الموافقة و Cid للعميل المطلوب ترقيته.

يتحقق من الصلاحية ووجود العميل وطلبه.

يغير role إلى admin ويحذف الطلب من requestA

الاستجابات

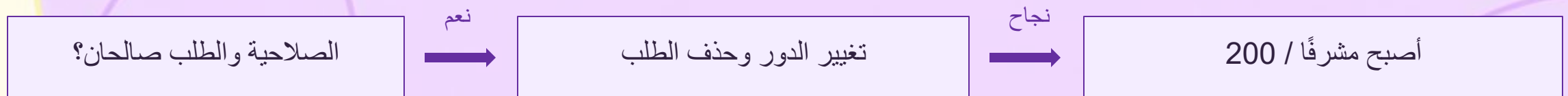
200: ترقية العميل إلى مشرف (1)

400: مستخدم مفقود (-1) أو وصول مرفوض (5)

400: عميل مفقود (6) أو لا يوجد طلب (7)

400: مشرف بالفعل عند غياب الطلب (8)

مخطط الحالات



طلب خصم

Request for Discount

GET /api/v1/user/req/discount/{id}

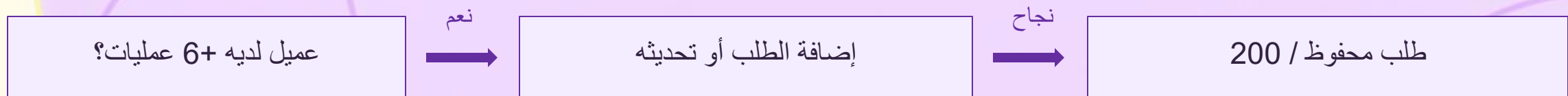
الوظيفة

يسجل طلب خصم للعميل في requestD
يشترط وجود أكثر من 5 مشتريات في السجل.
يرفض المشرف لأنه يحصل على خصم 10% أصلاً.
يحدّث عدد المشتريات إذا كان الطلب موجوداً.

الاستجابات

200: طلب جديد (11) أو تحديث طلب (1)
400: المستخدم غير موجود (-1)
400: المستخدم مشرف بالفعل (5)
400: غير مؤهل بعد (6)

مخطط الحالات



عرض طلبات الخصم

Show the Discount Requests

GET /api/v1/user/get/reqs/discount/{id}

الوظيفة

يعرض طلبات الخصم المنتظرة للمشرف.

يتحقق من المستخدم ومن دور admin

يرجع requestD معرف العميل وعدد مشترياته.

الاستجابات

200: قائمة طلبات الخصم.

400: المستخدم غير موجود أو الوصول مرفوض.

400: لا توجد طلبات خصم.

مخطط الحالات



الموافقة على طلب الخصم

Approve Discount Request

PUT /api/v1/user/appd/admin/{id}/{Cid}

الوظيفة

id لمقدم الموافقة و Cid للعميل صاحب الطلب.

يتحقق من الصلاحية ووجود العميل وأنه ليس مشرفاً.

يضيف العميل إلى discount ويحذف طلبه من requestD

يصبح خصم العميل 5% في عمليات الشراء.

الاستجابات

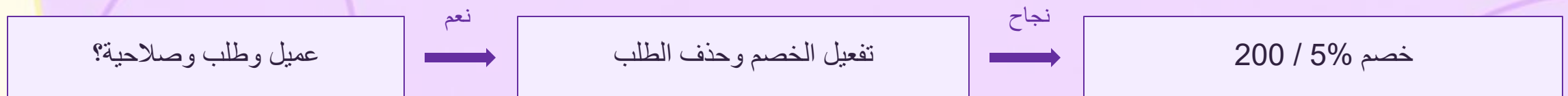
200: منح خصم 5% (1)

400: مستخدم مفقود (-1) أو وصول مرفوض (5)

400: عميل مفقود (6) أو لم يطلب خصمًا (7)

400: العميل مشرف وله خصم 10% (8)

مخطط الحالات



أصول شركة واحدة

Get Asset

GET /api/v1/user/get/asset/{id}

الاستجابات

200: قيمة أصول التاجر، وقد تكون صفرًا.

400: التاجر غير موجود.

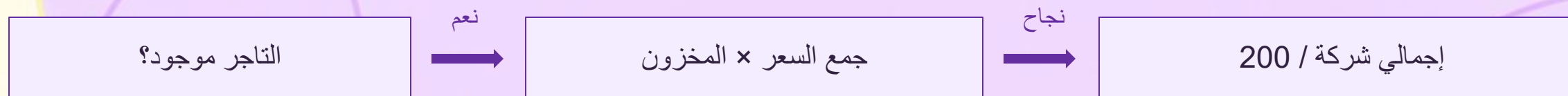
الوظيفة وأهم المنطق

id هو معرف التاجر

يحسب قيمة المخزون: مجموع السعر $\times$ الكمية.

يرجع اسم التاجر وإجمالي قيمة مخزونه بالدولار.

مخطط الحالات



أصول جميع الشركات

Get All Assets

GET /api/v1/user/get/assets/{id}

الوظيفة وأهم المنطق

id هو معرفّ المشرف الذي يطلب التقرير.

يتحقق من وجود المستخدم وأن دوره admin

يحسب مجموع السعر $\times$ الكمية لكل تاجر على حدة.

يرجع سطرًا لكل شركة، بما فيها الشركات ذات القيمة صفر.

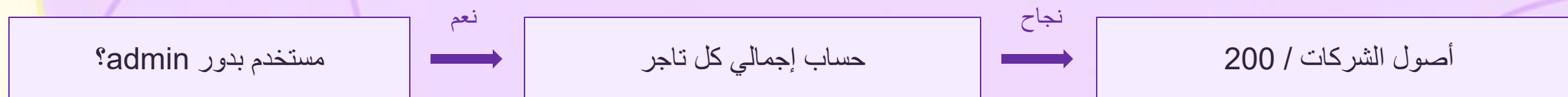
الاستجابات

200: قائمة بقيمة مخزون كل تاجر.

400: المستخدم غير موجود أو الوصول مرفوض.

400: عند عدم وجود تجار.

مخطط الحالات



شكرا لكم

CapStone 1

Abdulaziz Shafae

Computer Information Systems Graduate

Tuwaiq Academy — Java Web Development & AI



أكاديمية طويق
Tuwaiq Academy

